CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

# La fonction x ▯ ∫₀ˣ sin t/(x + t) dt

## Énoncé

1. Montrer la continuité de l'application $g$ définie sur $]0,+\infty[$ par $g(x)=\displaystyle\int_0^x \frac{\sin t}{x+t}\,dt$.
2. Préciser ses limites en $0^+$ et en $+\infty$.

**Décoder l'énoncé**

**Ce qu'on te demande.** Même méthode que pour l'intégrale avec cos.

## Corrigé

### 1) Continuité

Avec $t=xs$ :

$$g(x)=\int_0^1 \frac{\sin(xs)}{1+s}\,ds.$$

L'intégrande est continue en $x$ et majorée par 1 (intégrable sur $[0,1]$) : $g$ est continue sur $]0,+\infty[$.

### 2) Limite en $0^+$

$\frac{\sin(xs)}{1+s}\to 0$ quand $x\to 0^+$, avec la domination par 1 :

$$g(x)\xrightarrow[x\to 0^+]{} 0.$$

Plus précisément, $|\sin(xs)|\leqslant xs$ donne $0\leqslant g(x)\leqslant x\int_0^1 \frac{s}{1+s}ds = x(1-\ln 2)$ pour $x\in]0,\pi]$.

### 2) Limite en $+\infty$

Par parties :

$$\begin{aligned} g(x) &= \Big[-\frac{\cos(xs)}{x(1+s)}\Big]_0^1 - \int_0^1 \frac{\cos(xs)}{x(1+s)^2}\,ds \\ &= \frac{1}{x}\Big(1-\frac{\cos x}{2}\Big) - \int_0^1 \frac{\cos(xs)}{x(1+s)^2}\,ds. \end{aligned}$$

Donc $|g(x)|\leqslant \frac{3/2}{x}+\frac{1}{x}$ :

$$g(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0.$$

**Le piège**

Pour $x \in [0,\pi]$, $\sin(xs) \geqslant 0$ sur $[0,1]$ : c'est ce qui permet l'encadrement près de 0.

**La méthode**

Bornes dépendant de $x$ : se ramener à des bornes fixes avant d'appliquer les théorèmes.

## Rappels de cours utilisés

- **Continuité d'une intégrale à paramètre. Cadre** : $f(x) = \int_I u(x,t)\,dt$, $x \in A$.
  - $\forall t$, $x \mapsto u(x,t)$ continue ;
  - $\forall x$, $t \mapsto u(x,t)$ continue par morceaux ;
  - $\forall [a,b] \subset A$, $\exists \varphi$ intégrable : $\forall x \in [a,b]$, $|u(x,t)| \leqslant \varphi(t)$.

$$\Longrightarrow \quad f \in \mathcal{C}^0(A).$$

- **Convergence dominée à paramètre continu.**

$$\left.\begin{array}{l} u(x,t) \xrightarrow[x\to x_0]{} v(t) \\ |u(x,t)| \leqslant \varphi(t),\ \varphi \text{ intégrable} \end{array}\right\} \Longrightarrow \int_I u(x,t)\,dt \xrightarrow[x\to x_0]{} \int_I v(t)\,dt.$$

Preuve : caractérisation séquentielle et cas des suites.